

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(8) 제8절 연기이동력(굴뚝효과등6가지)·중성대형성/활용(배연우선순위) (본문 335~338p)

핵심 개념

중성대는 건물내외압력이 일치하는 수직위치다. 배연은 중성대 위쪽에서 해야 효과적이며, 가장효과적 배연개구부는 지붕중앙부분이다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제8절 연기의 이동력과 중성대 — 1. 연기의 이동력

연기이동력에는 굴뚝효과·부력·팽창·바람·HVAC시스템·엘리베이터피스톤효과가 있다.

연기이동력 6가지 (필수 암기)

가. 굴뚝효과(연돌효과): 건물내부공기온도>외부 → 부력에 의한 수직 급속 연기이동.

겨울철(내부따뜻)=정상굴뚝효과, 여름철(외기따뜻)=역굴뚝효과(하향이동)

나. 부력: 고온연기 밀도작아 상승, 화염거리멀수록 부력효과 감소

다. 팽창: 화재에너지가 연소가스 팽창시킴 — 개구부1개면 압력차두려, 여러개면 무시됨

라. 바람의영향: 고층빌딩 풍압, 틈새·창문많은 건물일수록 영향 큼

마. HVAC시스템: 화재시 송풍기정지 또는 제연모드전환 설계 필요

바. 엘리베이터피스톤효과: 샤프트내 이동시 흡입압력 발생, 가압로바·샤프트로 연기유입 가능

시험 포인트

굴뚝효과는 "겨울=정상, 여름=역굴뚝효과"라는 계절별 방향전환을 정확히 기억 — 내부외부 온도차의 부호가 계절마다 바뀌기 때문.

2. 중성대의 형성과 활동

중성대(NPL: Neutral Pressure Level)는 건물내부압력=외부압력이 되는 수직위치다.

중성대 형성원리 (필수 암기)

이론적으로 개구부 균일분포시 중성대=건물중간높이. 상부큰개구부→중성대상승,

하부큰개구부→중성대하강

중성대 위쪽: 실내정압>실외 → 기체유출(열+연기 존재)

중성대 아래쪽: 실외에서 기체유입(신선한공기 존재)

중성대 활용 — 배연전술 (필수 암기)

배연은 중성대 위쪽에서 실시해야 효과적(단, 새공기유입증가로 화세확대 유의). 하층개구부에서 연기배출→상층개구부 개방 고려. 하층개구부 연기없음→상층이미개방, 신선공기유입쪽=급기축판단
중성대 상층이동(위로올리기) 위한 배연개구부 우선순위: 1)지붕중앙부분파괴(최효과적) → 2)지붕가장자리파괴 → 3)상층부개구부파괴

시험 포인트

중성대를 상층으로 올리는 배연개구부 우선순위 "지붕중앙→지붕가장자리→상층부개구부" 3단계를 정확히 기억 — 2편에서 배운 배연원칙(급기측 진입, 배연은 상부)과 완전히 일치하는 원리.